VAUBAN
ÉCOLE ET LYCÉE FRANÇAIS DE LUXEMBOURG

DST de Spécialité Mathématiques (RATTRAPAGE) – Terminale

Mardi 20 octobre – 2 heures

Classe :

Professeur de spécialité :

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

Consignes :

- Aucun document n'est autorisé.
- L'usage de la calculatrice avec le mode examen actif est autorisé.
- L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.

EXERCICE 1 **6 points**

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse **en justifiant** votre choix.
Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

Les cinq questions de cet exercice sont indépendantes.

1) Dans un plan muni d'un repère, on considère la courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2 + (3 - x)e^x$.
Affirmation 1 : La tangente à la courbe au point A d'abscisse 0 admet pour équation réduite : $y = 2x + 1$.

2) Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 5x + e^x$.
Affirmation 2 : La fonction g est concave sur $\mathbb{R}$.

3) On considère une suite (t_n) définie pour tout entier naturel n par $\begin{cases} t_0 = 1 \\ t_{n+1} = -0{,}8t_n + 18 \end{cases}$
Affirmation 3 : La suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par $w_n = t_n - 10$ est géométrique.

4) On considère la suite (v_n) définie par pour tout entier naturel $n \geq 1$ par $\begin{cases} v_1 = 2 \\ v_{n+1} = 2 - \frac{1}{v_n} \end{cases}$
Affirmation 4 : Pour tout entier naturel $n \geq 1$, $v_n = \frac{n+1}{n}$

BONUS :

On considère la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n, par $u_n = 7 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$

On pose, pour tout entier naturel n, $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.

Exprimer S_n en fonction de n en simplifiant au maximum son expression.

EXERCICE 2 **7 points**

Les parties A et B peuvent être traitées indépendamment.

Partie A

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right)e^{-x} + x$

On admet que f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

1) Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f''(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)e^{-x}$
2) En déduire les variations et le minimum de la fonction f' sur $\mathbb{R}$.
3) Justifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) > 0$.

Partie B

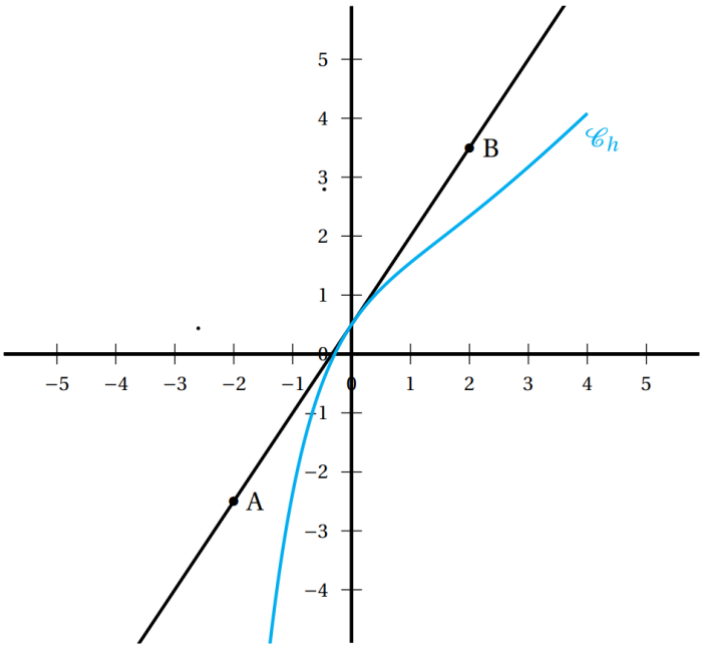
On considère une fonction h, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, ayant une expression de la forme :

$$h(x) = (ax + b)e^{-x} + x, \text{ où } a \text{ et } b \text{ sont deux réels.}$$

Dans un repère orthonormé ci-après figurent :

• la courbe représentative C_h de la fonction h ;

• les points A et B de coordonnées respectives $(-2 ; -2{,}5)$ et $(2; 3{,}5)$.



1) Conjecturer, avec la précision permise par le graphique, les abscisses des éventuels points d'inflexion de la courbe représentative de la fonction h.
2) Sachant que la fonction h admet sur $\mathbb{R}$ une dérivée seconde d'expression $h''(x) = -\frac{3}{2}e^{-x} + xe^{-x}$
   Valider ou non la conjecture précédente.
3) Déterminer, par le calcul, une équation de la droite (AB).
4) Sachant que la droite (AB) est tangente à la courbe représentative de la fonction h au point d'abscisse 0, en déduire les valeurs de a et b.

EXERCICE 3 **7 points**

Partie A : étude du sens de variation d'une fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}$

1. a. On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
Vérifier que, pour tout réel x, on a $f'(x) = \frac{2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$

b. En déduire le sens de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

Partie B : étude de la convergence d'une suite récurrente

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, on a $1 \leq u_n \leq u_{n+1} < \sqrt{3}$.

Pour tout entier naturel n, on pose : $v_n = \frac{u_n^2}{3-u_n^2}$

On admet que la suite (v_n) est bien définie.

2. a. Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 4 dont on précisera le premier terme.

b. En déduire une expression de v_n en fonction de n puis que $u_n = \sqrt{\frac{1{,}5\times 4^n}{1+0{,}5\times 4^n}}$ pour tout entier naturel n.

Partie C : étude de la convergence de la somme de termes

Pour tout entier naturel n non nul, on pose $S_n = u_0^2 + u_1^2 + \ldots + u_{n-1}^2$.

1. Recopier et compléter le script Python ci-dessous afin que celui-ci permette de lister les p premiers termes de la suite (S_n).

```
from math import*

def termes(p) :
    u = ...
    S=0
    L= [ ]
    for i in range(p)
        S=...
        u= ...
        L.append(S)
    return L
```

Remarque : on rappelle qu'en langage Python,

- la commande L= [ ] crée une liste vide ;
- la commande L.append (S) ajoute, à la fin de la liste L, l'élément supplémentaire S.